# 第 019 套

# 第 1 题

一个半径为 $r_0$ 的水龙头竖直向下，以速度 $v_0$ 流出水。不考虑黏滞阻力，将水视为理想流体。重力加速度为 $g$，水的密度为 $\rho$。以出口处为下落高度 $y=0$。

（1）不考虑表面张力，求水流半径 $r$ 随下落高度 $y$ 的变化。

（2）表面张力系数为 $\sigma$，但不是太大，并认为水流较快。求水流半径 $r$ 随下落高度 $y$ 的变化。

（3）仅从表面张力的能量角度考虑，估算水柱在下落至什么高度时变成半径为 $a$ 的小水滴。给出一个模型，列出可求解 $y$ 的方程即可。

# 第 2 题

如图，两块理想平行导体板均接地，板间距离为 $2l$。在两板中面的悬点，用长为 $h$ 的细线悬挂质量为 $m$、电荷量为 $q$ 的小球。求小球在垂直于板面的方向上作微小振动时的周期 $T$。重力加速度 $g$ 竖直向下，静电常数为 $K$；答案用 $m, g, h, K, q, l$ 表示。可利用

$$\frac{1}{1^3}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{5^3}+\frac{1}{7^3}+\cdots \simeq 1.052.$$

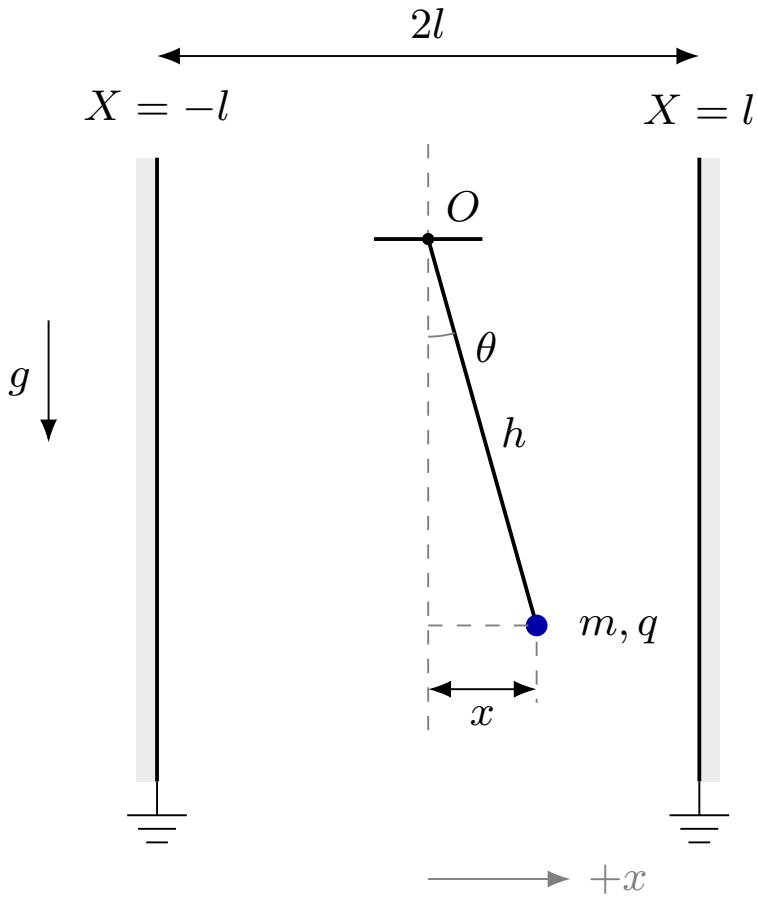



图 2-1 两块接地板之间的中面悬摆与微小位移。

# 第 3 题

在一个硅钢环形磁芯上绕有三个理想线圈，匝数分别为 $N_1, N_2, N_3$。磁芯的磁导率足够大，不漏磁。$N_1$ 线圈连接正弦交流电源 $u_1(t) = U_0 \sin(\omega t)$；另外两个线圈与两个阻值均为 $r$ 的电阻按图示三种方式连接。导线交叉处不相连。求三种情况下两个电阻发热的总平均功率。

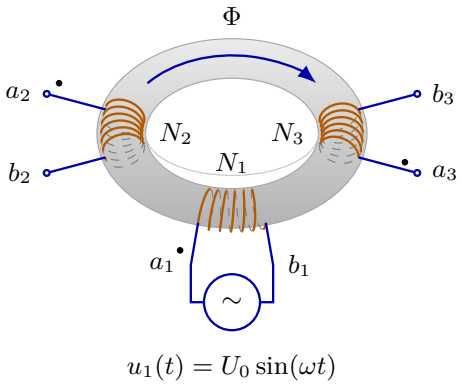



图 3-1 环形磁芯上的三个耦合绕组及同名端。

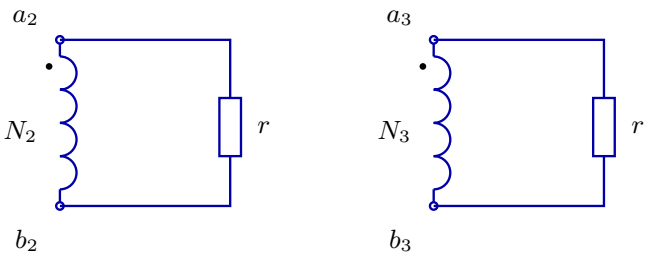



图 3-2 两个副边各自接负载的接线。

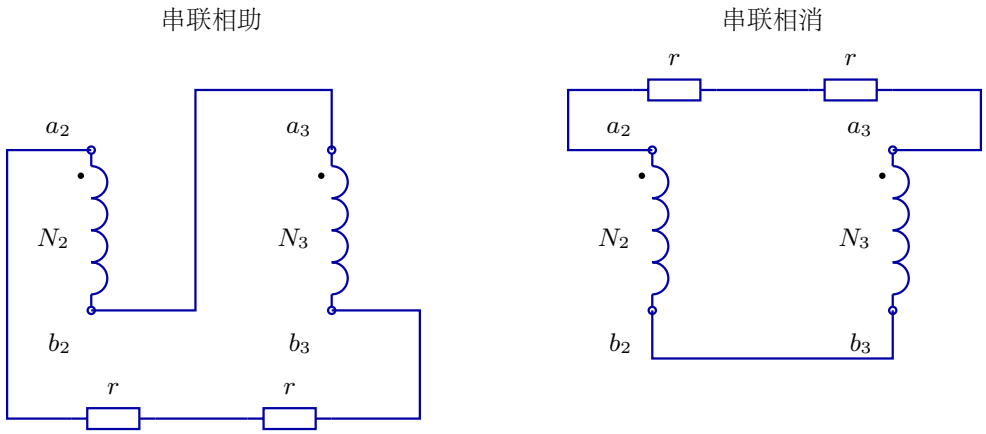



图 3-3 两个副边串联相助与串联相消的接线。

# 第 4 题

研究一张均匀、各向同性弹性薄膜的力学性质。一个面积为 $\mathrm{d}S$ 的小面元，在各向同性拉伸后面积变为 $(1+\varepsilon)\mathrm{d}S$，其中 $|\varepsilon| \ll 1$；各方向单位长度上的张力均为 $\sigma = \alpha\varepsilon$，称 $\alpha$ 为拉伸系数。

若对长为 $l$、宽为 $h$ 的矩形薄膜只沿长度方向施加拉力，使长度变为 $(1+\varepsilon_1)l$，宽度同时变为 $(1-\varepsilon_2)h$，定义泊松比 $\delta = \varepsilon_2/\varepsilon_1$。用 $\alpha, \delta$ 表征薄膜的线性弹性性质。

（1）一个初始半径为 $r_0$ 的球形薄膜，向内充气后内外压强差为 $\Delta p$。在小变形条件下，求气球体积的相对变化量 $\Delta V/V_0$，其中 $V_0$ 是初始体积。

（2）薄膜在外力作用下保持平面静力平衡。在平面内建立直角坐标系，在点 $A$ 附近取长为 $\mathrm{d}\ell$ 的小线段，其单位法向与 $x$ 轴成角 $\theta$。线段两侧的相互作用力为 $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{\sigma}(\theta)\mathrm{d}\ell$。用 $\boldsymbol{\sigma}(0)$、$\boldsymbol{\sigma}(\pi/2)$ 表达 $\boldsymbol{\sigma}(\theta)$，并证明在任意一点至少存在两个相互垂直的方向，使应力向量沿线段法向。这两个方向称为主方向。

（3）薄膜最初无应力，在边界施加一定拉力后仍静止于同一平面。初始坐标为 $(x, y)$ 的点移动到 $(\xi(x,y), \eta(x,y))$。若点 $A(x,y)$ 的主方向恰为 $x, y$ 轴，主张力分别为 $\sigma_1, \sigma_2$，写出该点的变形与张力应满足的方程。

补充：用 $\xi(x,y), \eta(x,y)$ 表达一般点的应力，并写出无面内体力时平衡位移场的方程。

# 第 5 题

点电荷 $q$ 固定在惯性系 $S$ 的原点。另一惯性系 $S'$ 相对 $S$ 以速度 $u$ 沿 $S$ 的 $X$ 轴正方向运动，两系坐标轴平行，并在原点重合事件处取 $t = t' = 0$。设 $|u| < c$，其中 $c$ 为真空光速。在 $S'$ 系的 $t' = 0$ 时刻，求下列位置的电场强度：

（1）$A(0, y)$；（2）$B(x, 0)$。

这里 $x, y$ 是 $S'$ 系中的坐标，场点均不与电荷重合。电荷量 $q$ 及非零坐标可带正负号；若只讨论正半轴，可再取 $x > 0, y > 0$。

# 第 6 题

测量一大块均匀薄金属板的电导率 $\sigma$，但只能接触板角附近的一小部分。板的厚度为 $t$，沿相邻两条边依次取接触点 $A, B, C, D$，角点记为 $O$。其中 $OA = OD = l$，$OB = OC = \lambda l$。恒流源从 $A$ 向板内输入电流 $I$，从 $D$ 引出同样大小的电流，用电压表测得 $B, C$ 之间的电压差 $U$。

（1）计算金属板的电导率。

（2）改用厚度仍为 $t$、半径为 $r$ 的均匀薄圆盘，四个接触点 $A, B, C, D$ 依次位于圆周上，且 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \pi/3$。从 $A$ 输入电流 $I$，从 $D$ 引出电流 $I$，测得 $B, C$ 间电压差 $U$，求圆盘的电导率。

约定 $I > 0$，电压表正端接 $B$、负端接 $C$，即 $U = V_B - V_C$。接触点按图中次序排列，故 $0 < \lambda < 1$。电压表输入电阻足够大，$B, C$ 两端不分流；除电流接触处外，板边不向外导电。第（1）问的角部实际内角记为 $\omega$，资料未明示其数值；下面先给出直角 $\omega = \pi/2$ 的结果，再给出一般夹角公式。角部结果采用远离其他板边的局部大板近似。

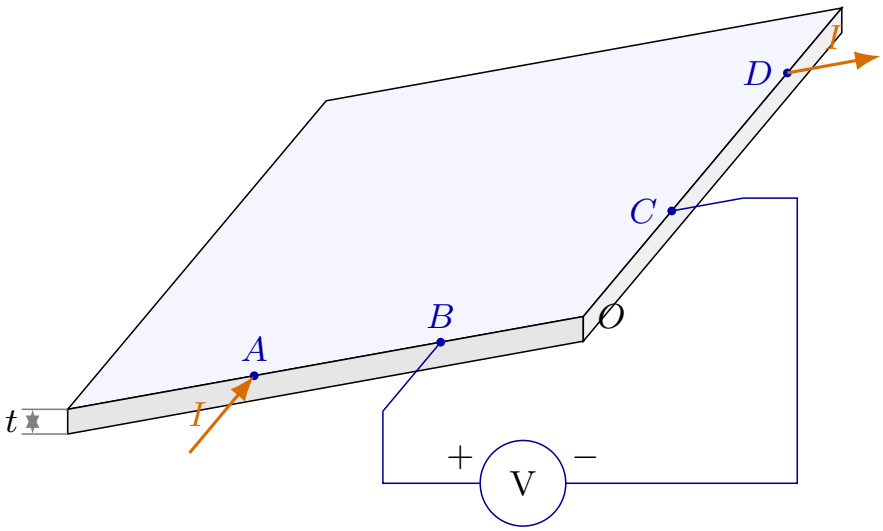



图 6-1 薄板角部的电流接触、电压接触与厚度。

# 第 7 题

斯特林发动机的简化装置由两个等截面积气缸、两个活塞及中间可开闭的多孔通道组成。左侧气缸接触高温热源，右侧气缸接触低温热源。低温为 $T_1$，高温为 $T_2$，且 $T_2 > T_1 > 0$。通道称为回热器，资料将其描述为绝热多孔塞。初始时左侧没有气体，右侧有 $n_0$ 摩尔理想气体，体积为 $V_1$，摩尔定容热容为 $C_V = 5R/2$。取 $V_1 > V_2 > 0$。

一个循环按下列顺序进行。

第一阶段：关闭通道，热活塞不动，冷活塞向左移动，把冷腔气体从 $V_1$ 等温压缩到 $V_2$，压缩中放出的热量由低温热源吸收。

第二阶段：打开通道，控制两个等面积活塞同向同步移动，使气体由冷腔转入热腔。两腔压力在准静态近似下相同，各自与所接触热源保持热平衡；气体全部转入热腔后关闭通道。

第三阶段：冷活塞不动，热腔气体等温膨胀推动热活塞向左移动，向外做功。高温热源供热，使热腔温度保持 $T_2$，直至热腔体积回到 $V_1$。

第四阶段：打开通道，两个活塞同向同步向右移动，使气体由热腔全部转回冷腔，再关闭通道，恢复初态。

（1）在 $p$—$V$ 图上画出循环过程。

（2）求热效率。

说明：阶段描述中的个别冷热温度标记及返程流向与初始装置定义不一致；上述顺序按“热侧始终 $T_2$、冷侧始终 $T_1$、循环返回初态”解释。忽略通道死体积、活塞摩擦、动能及势能。多孔塞是否能在往返气流间有效储热没有明确给定，故热效率需说明所选热学模型，不能仅由“回热器”名称确定。

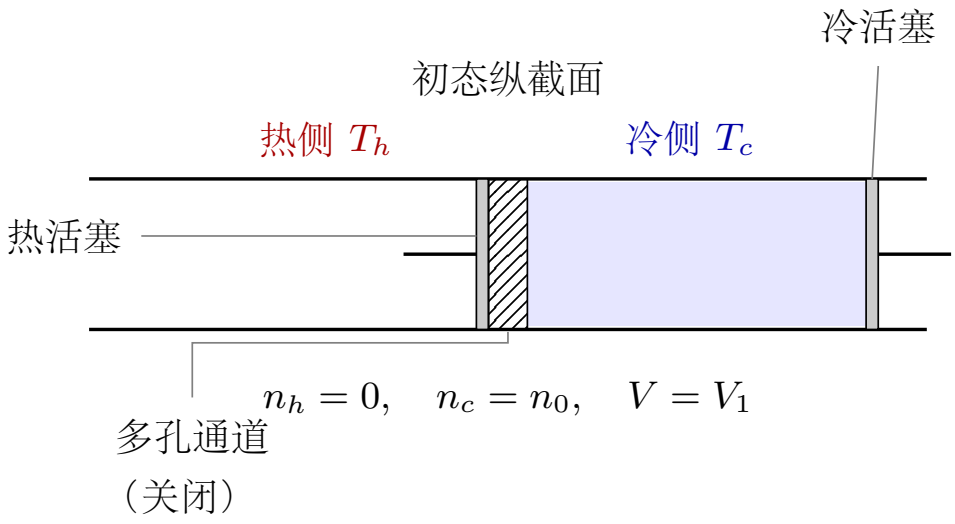



图 7-1 双气缸装置的初始纵截面与冷热侧约定。

# 第 8 题

在三角形 $ABC$ 的三个顶点分别坐有一人，三人到火锅内一点 $O$ 的伸筷长度之和用 $AO+BO+CO$ 表示。

（1）点 $O$ 可以在三角形区域内自由选择。确定使 $AO+BO+CO$ 最小的点的位置，可以用角度关系描述，并用物理方法说明理由。

（2）在三角形内设置一条线段支架 $AD$，其中 $D$ 位于边 $BC$ 的内部，点 $O$ 只能在线段 $AD$ 上移动。求最短总长度所对应的角 $\alpha=\angle BOD$、$\beta=\angle COD$ 需要满足的三角函数条件。

（3）设 $ABC$ 为正三角形，且 $\angle BAD=15^\circ$。用计算器求满足第（2）问要求的角度。

三角形非退化。第（1）问先讨论最优点位于内部的情形，再说明大角和边界情形；第（2）问的角度只在 $O$ 不与 $A, D$ 重合时定义，端点必须另外筛选。

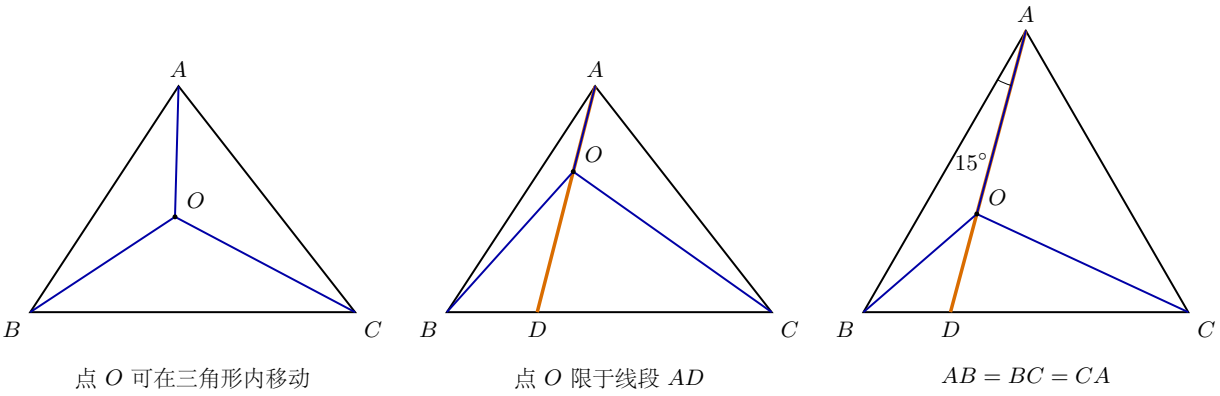



图 8-1 自由选点、线段约束和正三角形内的偏置支架。